

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 5&6
FOR-LOOP**



Disusun oleh:

Tasyifa`ul hana

109082500212

S1IF-13-07

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

Source Code

```
package main

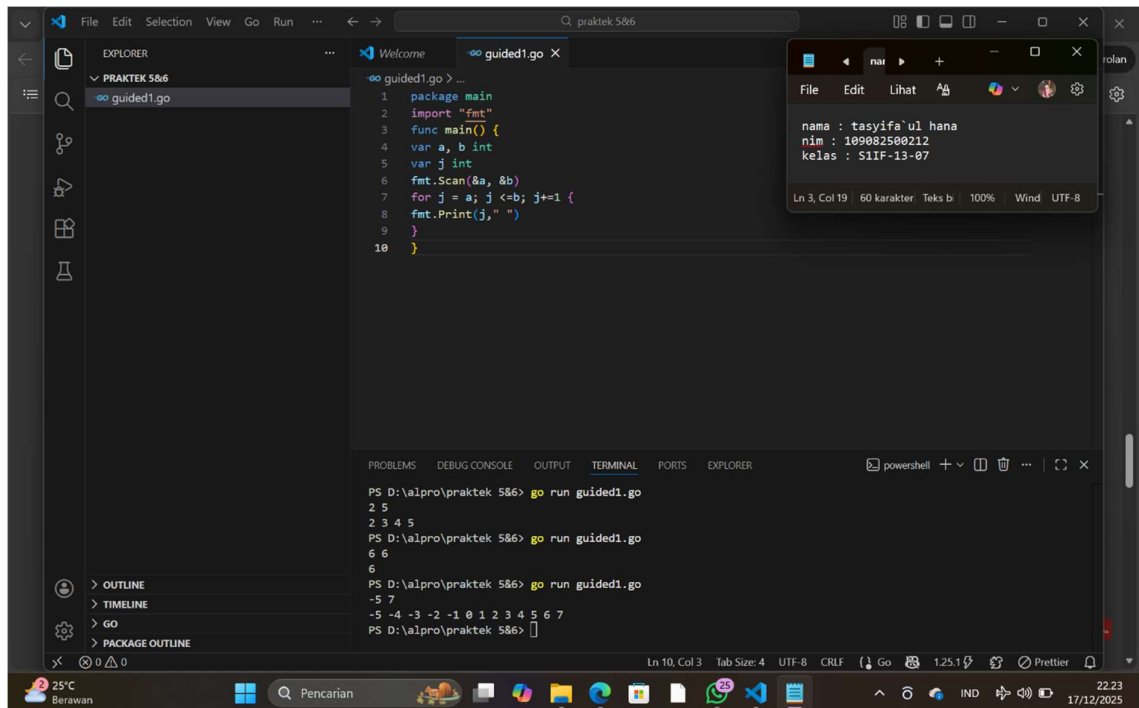
import "fmt"

func main() {
    var a, b int
    var j int

    fmt.Scan(&a, &b)

    for j = a; j <=b; j+=1 {
        fmt.Print(j, " ")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menampilkan urutan bilangan bulat secara berurutan mulai dari angka pertama hingga angka kedua yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan perulangan for.

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var j, alas, tinggi, n int

    var luas float64

    fmt.Scan(&n)

    for j = 1; j <=n; j+=1 {

        fmt.Scan(&alas, &tinggi)

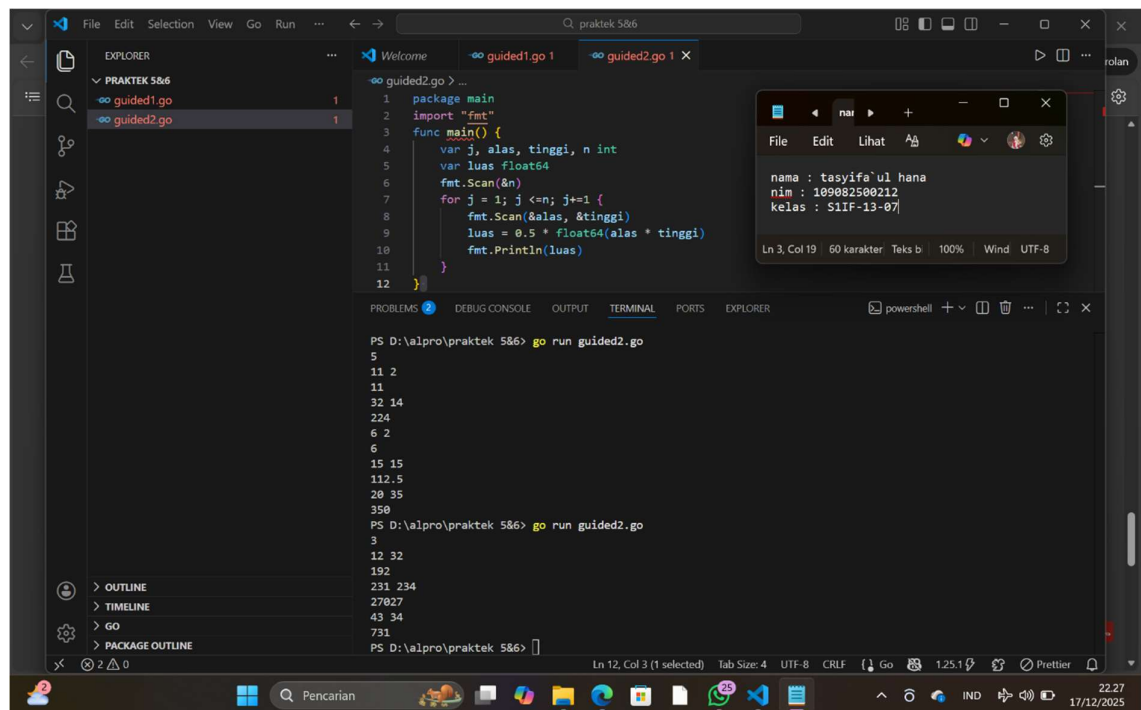
        luas = 0.5 * float64(alas * tinggi)

        fmt.Println(luas)

    }

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menghitung dan menampilkan luas segitiga sebanyak jumlah perulangan (n) yang ditentukan oleh pengguna berdasarkan input nilai alas dan tinggi secara berulang.

3. Guided 3

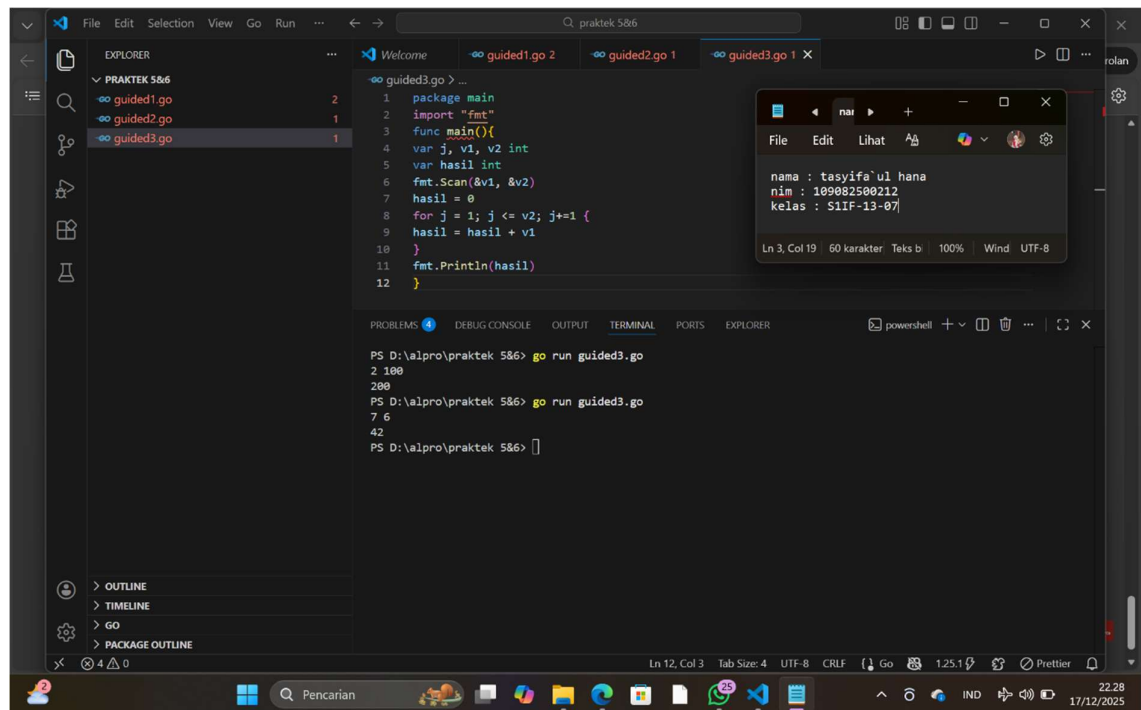
Source Code

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var j, v1, v2 int
    var hasil int
    fmt.Scan(&v1, &v2)
    hasil = 0
    for j = 1; j <= v2; j+=1 {
        hasil = hasil + v1
    }
    fmt.Println(hasil)
}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2 import "fmt"
3 func main(){
4     var j, v1, v2 int
5     var hasil int
6     fmt.Scan(&v1, &v2)
7     hasil = 0
8     for j = 1; j <= v2; j+=1 {
9         hasil = hasil + v1
10    }
11    fmt.Println(hasil)
12 }
```

```
PS D:\alpro\praktek 5&6> go run guided3.go
2 100
200
PS D:\alpro\praktek 5&6> go run guided3.go
7 6
42
PS D:\alpro\praktek 5&6>
```

```
nama : tasyifa`u1 hana
nim : 109082500212
kelas : SIIF-13-07
```

Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk melakukan perkalian dua bilangan dengan cara menjumlahkan angka pertama secara berulang sebanyak angka kedua yang dimasukkan oleh pengguna. Program tidak menggunakan operator bintang (*), melainkan menggunakan perulangan for untuk menambahkan nilai secara bertahap.

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var n int

    fmt.Scan(&n)

    jumlah := 0

    for i := 1; i <= n; i++ {

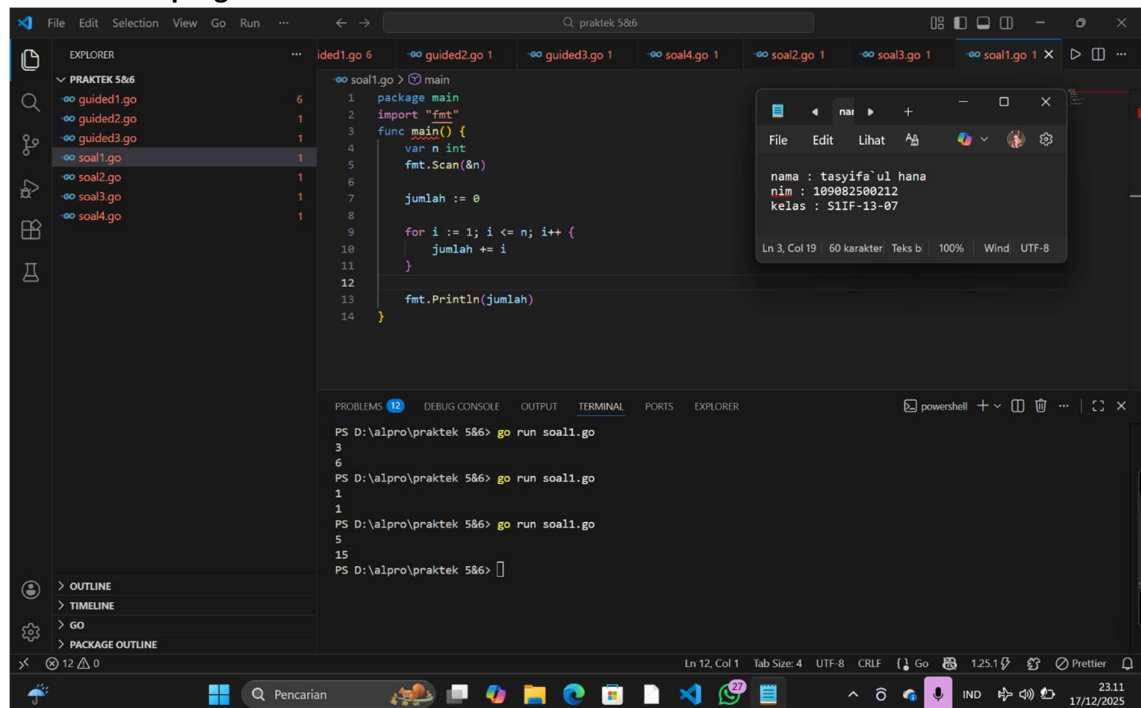
        jumlah += i

    }

    fmt.Println(jumlah)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menghitung hasil penjumlahan beruntun dari angka 1 sampai dengan angka n yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan perulangan for.

- **Input (n):** Batas akhir angka yang ingin dijumlahkan.
- **Proses:** Program menjumlahkan setiap angka secara bertahap (misal input 5, maka $1+2+3+4+5$).
- **Output:** Hasil total akhir dari penjumlahan tersebut ditampilkan ke layar.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

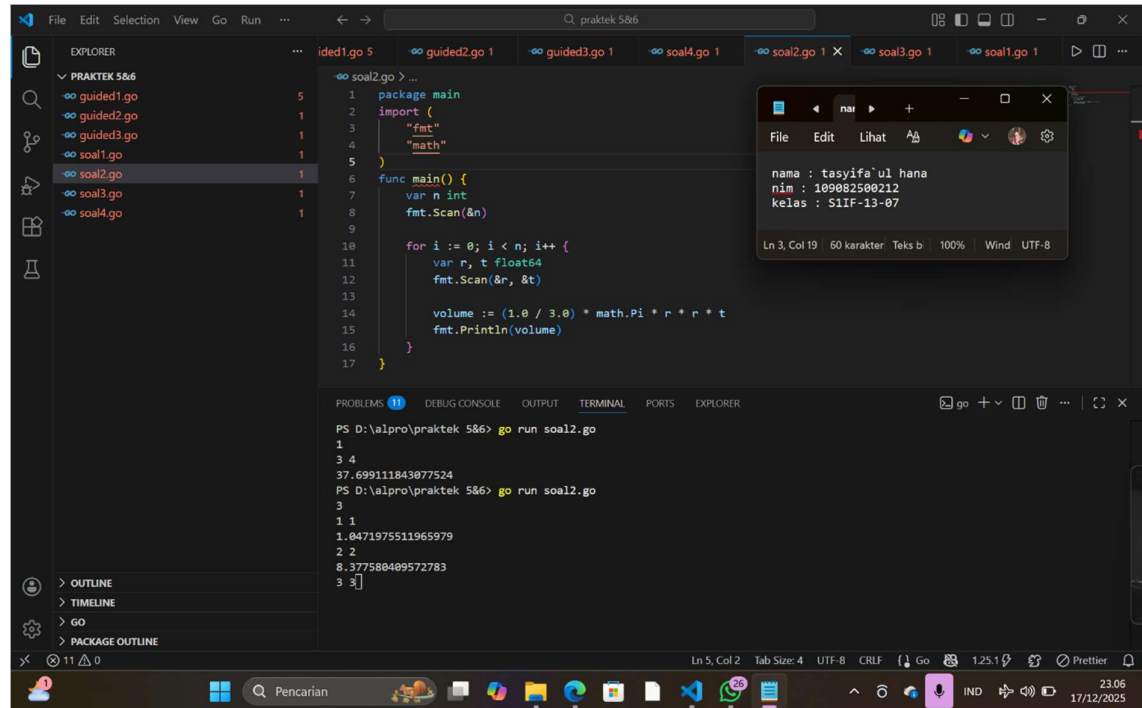
import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        var r, t float64
        fmt.Scan(&r, &t)

        volume := (1.0 / 3.0) * math.Pi * r * r * t
        fmt.Println(volume)
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menghitung dan menampilkan volume kerucut sebanyak jumlah perulangan (n) yang ditentukan pengguna dengan memasukkan nilai jari-jari (r) dan tinggi (t) secara berulang. Hasil perhitungan volume dalam format bilangan desimal (float64) langsung ditampilkan setelah setiap input data kerucut selesai.

3. Tugas 3

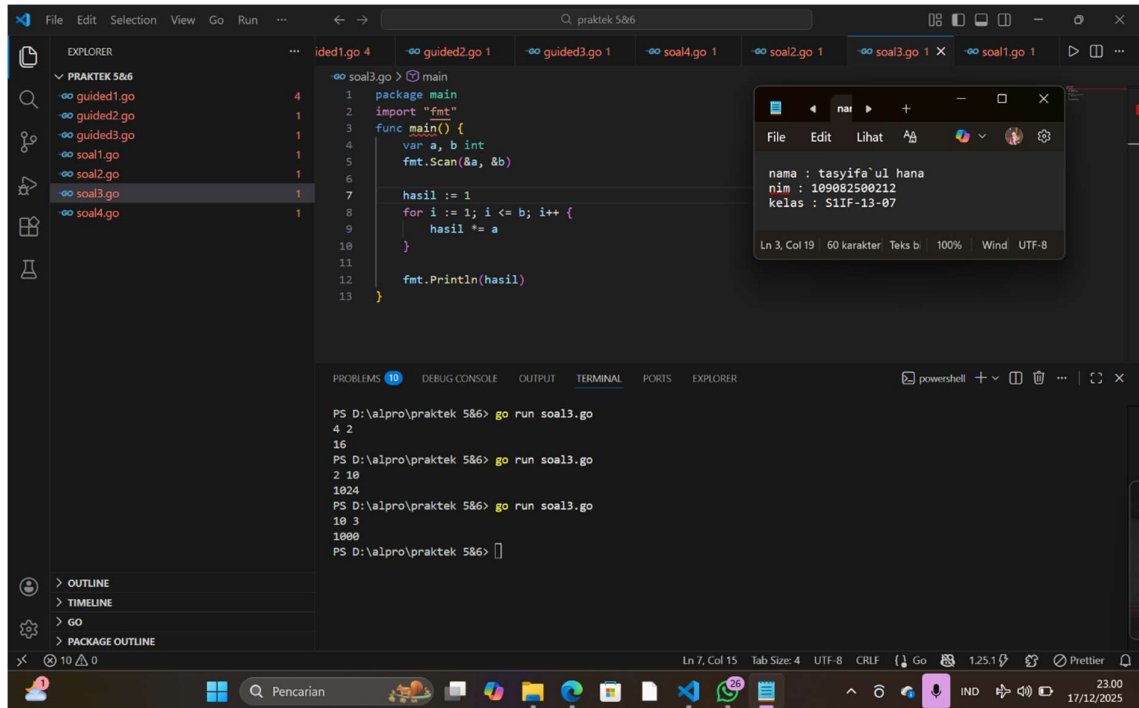
Source code

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var a, b int
    fmt.Scan(&a, &b)

    hasil := 1
    for i := 1; i <= b; i++ {
        hasil *= a
    }

    fmt.Println(hasil)
}
```


Screenshoot program



Deskripsi program

Program diatas meminta pengguna untuk menghitung hasil perpangkatan suatu bilangan dengan cara mengalikan angka dasar secara berulang sebanyak jumlah pangkat yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan perulangan for. Pengguna memasukkan angka basis (a) dan angka eksponen/pangkat (b). Variabel hasil dimulai dari 1, lalu dikalikan dengan (a) sebanyak (b) kali (misal input 4 2, maka 4 X. Hasil akhir perpangkatan ditampilkan di layar (misal 16).

4. Tugas 4

Source code

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    faktorial := 1

    for i := 1; i <= n; i++ {
        faktorial *= i
    }

    fmt.Println(faktorial)
}
```

Screenshoot program

```
1 package main
2 import "fmt"
3 func main() {
4     var n int
5     fmt.Scan(&n)
6
7     faktorial := 1
8
9     for i := 1; i <= n; i++ {
10         faktorial *= i
11     }
12
13     fmt.Println(faktorial)
14 }
```

```
PS D:\alpro\praktek 586> go run soal4.go
0
PS D:\alpro\praktek 586> go run soal4.go
1
PS D:\alpro\praktek 586> go run soal4.go
1
PS D:\alpro\praktek 586> go run soal4.go
5
PS D:\alpro\praktek 586> go run soal4.go
120
PS D:\alpro\praktek 586> go run soal4.go
10
PS D:\alpro\praktek 586> go run soal4.go
3628800
PS D:\alpro\praktek 586>
```

nama : tasyifa`ul hana
nim : 109082500212
kelas : S1IF-13-07

Deskripsi program

Program diatas meminta penngguna untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan bulat positif (n) yang dimasukkan pengguna dengan cara mengalikan angka tersebut secara berurutan mulai dari 1 sampai ke angka itu sendiri menggunakan perulangan for. Faktorial dari n ditulis (n) adalah perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Jika kita memasukkan angka 5, program akan menghitung {1 X 2 X 3 X 4 X 5} dan menampilkan hasil 120. Variabel faktorial dimulai dari angka 1 karena angka 1 adalah identitas perkalian (jika dimulai dari 0, semua hasil akan menjadi 0).